함수

(1) 두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 함수라 하고 $f : X \to Y$로 나타낸다.

(2) X를 정의역, Y를 공역이라 하고, 함숫값 전체의 집합 $\{f(x) \,|x \in X\}$를 치역이라 한다. 치역은 공역의 부분집합이다.

(3) 서로 같은 함수: 두 함수 f, g의 정의역과 공역이 각각 같고 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) = g(x)$일 때, $f = g$라 한다.

(4) 함수의 그래프: 함수 $f : X \to Y$에서 순서쌍 $(x,\ f(x))$ 전체의 집합. 정의역의 각 원소 a에 대하여 직선 $x = a$와 오직 한 점에서 만난다.

참고

$f : X \to Y$가 함수가 되려면 정의역의 모든 원소의 함숫값이 공역에 속해야 한다. 정의역이 구간이고 f가 일차함수이면 양 끝의 함숫값만 확인하면 된다.
정의역이 유한집합인 두 함수가 같으려면 정의역의 각 원소에서 함숫값이 같아야 한다. 즉, 방정식 $f(x) = g(x)$의 해들로만 정의역을 만들 수 있다.

여러 가지 함수

(1) 일대일함수: 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$인 함수

(2) 일대일대응: 일대일함수이고 치역과 공역이 같은 함수

(3) 항등함수: 정의역과 공역이 같고 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) = x$인 함수 / 상수함수: 정의역의 모든 원소가 공역의 한 원소에만 대응하는 함수

참고

구간별로 정의된 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$가 일대일대응이려면 ① 각 부분이 같은 방향으로 증가(또는 감소)하고 ② $x = a$에서 이어져야 한다. (일차함수끼리는 기울기의 부호가 같고 $g(a) = h(a)$, 이차함수가 있으면 대칭축이 그 구간 밖에 있어야 한다.)
정의역이 $\{x \,|x \geq k\}$인 이차함수가 일대일함수이려면 꼭짓점의 x좌표가 k 이하(아래로 볼록, 위로 볼록 모두)이어야 한다.
절댓값이 있는 일차식 함수 $a\,|x - p| + bx + c$는 두 직선의 기울기 $b + a$, $b - a$의 부호가 같을 때 일대일대응이다.

함수의 개수

원소의 개수가 각각 m, n인 두 집합 X, Y에 대하여 X에서 Y로의

(1) 함수의 개수: n^m (2) 일대일함수의 개수: $n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)\ (m \leq n)$

(3) 일대일대응의 개수: $n!\ (m = n)$ (4) 상수함수의 개수: n

참고

'$a < b$이면 $f(a) < f(b)$'처럼 크기 순서가 정해진 함숫값은 공역에서 원소를 고르기만 하면 순서가 정해지므로 조합 ${}_n\mathrm{C}_r$로 센다.
'$f(a) + f(b) = k$'처럼 짝을 이루는 조건은 짝 단위로 경우를 센다.

함수방정식, 대칭과 주기

(1) 함수방정식: x, y에 0, ± 1, $-x$ 등을 대입하여 $f(0)$, $f(-x)$ 등을 구한다. $f(x+y) = f(x) + f(y)$이면 $f(0) = 0$, $f(-x) = -f(x)$, $f(nx) = nf(x)$ (n은 자연수)

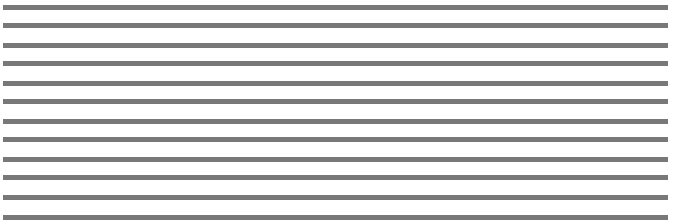
(2) $af(x) + bf(k-x) = r(x)$ 꼴은 x 대신 $k - x$를, $af(x) + bf\left(\frac{k}{x}\right) = r(x)$ 꼴은 x 대신 $\frac{k}{x}$를 대입하여 연립한다.

(3) 대칭: $f(a+x) = f(a-x)$이면 $y = f(x)$의 그래프는 직선 $x = a$에 대하여 대칭, $f(a+x) + f(a-x) = 2b$이면 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이다. 특히 $f(-x) = f(x)$인 함수를 우함수(그래프가 y축 대칭), $f(-x) = -f(x)$인 함수를 기함수(그래프가 원점 대칭)라 한다.

(4) 주기: 0이 아닌 상수 p에 대하여 모든 x에서 $f(x+p) = f(x)$이면 f의 그래프는 p만큼씩 같은 모양이 반복된다.

참고

$f(n+2) = f(n+1) - f(n)$이면 $f(n+3) = -f(n)$, $f(n+6) = f(n)$이므로 주기가 6이다.
$f(kx) = kf(x)$ 꼴의 조건은 한 구간에서 정해진 함수를 k배씩 늘려 다른 구간의 함숫값을 정한다.



정의역의 모든 원소의 함숫값이 공역에 속해야 함수이다. 일차함수는 정의역 양 끝의 함숫값이, 절댓값이 있는 함수는 꺾이는 점과 양 끝의 함숫값이 치역의 범위를 정한다.

1

두 집합 $X=\{x\,|0\le x\le 2\}$, $Y=\{y\,|-3\le y\le 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax-a-1$이 정의되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

319

2

집합 $X=\{x\,|a\le x\le b\}$를 정의역으로 하는 함수 $y=|x+2|+2\,|x-3|$의 치역이 $\{y\,|5\le y\le 13\}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값을 구하시오.

320

3

두 집합 $X=\{-2,\ 0,\ 2\}$, $Y=\{-1,\ 3,\ 5\}$에 대하여 집합 X에서 집합 Y로의 함수 f가 $f(x)=ax^2+2(a+1)x+3$이다. 이때 함수 f가 정의되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

정의역이 유한집합이면 정의역의 각 원소에서 두 함숫값이 같아야 한다. 방정식 $f(x)=g(x)$의 해만으로 정의역을 만들 수 있다.

321

4

서로 다른 두 실수를 원소로 갖는 집합 $A=\{-1,\ a\}$와 실수 전체의 집합 R에 대하여 A에서 R로의 두 함수 f, g가 $f(x)=x^3$, $g(x)=2x^3-x^2+bx$이다. $f=g$가 성립하도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

322

5

집합 $X=\{0,\ 1,\ 2\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 두 함수 $f:X\to Y$, $g:X\to Y$를 $f(x)=2x^2-4x+3$, $g(x)=a\,|x-1|+b$라 하자. 두 함수 f와 g가 서로 같도록 하는 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값을 구하시오.

323

6

세 원소로 이루어진 집합 $X=\{0,\ 1,\ a\}$를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=b|x-1|+c$, $g(x)=(x-1)^2+4$에 대하여 $f=g$일 때, $f(a)+bc$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

x, y에 0, 1, $-x$ 등을 대입하여 $f(0)$, $f(1)$, $f(-x)$를 구하고, 자연수 n에 대한 규칙($f(n)$의 식)을 찾는다. $f(x)$와 $f(k-x)$, $f\left(\frac{k}{x}\right)$가 함께 있으면 x를 바꾸어 대입한 식과 연립한다.

324

7

함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$를 만족시키고 $f(1)=2$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

325

8

함수 $f(x)$가 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $\frac{1}{x^2}f(-x)-xf\left(\frac{1}{x}\right)=6x$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

326

9

2 이상의 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(240)$의 값을 구하시오.

(가) p가 소수일 때, $f(p)=p$이다.
(나) 2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여 $f(mn)=f(m)+f(n)-1$이다.

$f(x+p)=f(x)$이면 주기 p로 같은 모양이 반복되므로 함숫값을 정의된 구간 안으로 옮겨 구한다. $f(-x)=f(x)$, $f(kx)=kf(x)$ 같은 조건도 정의된 구간으로 옮기는 데 쓴다.

327

10

함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{121}{2}\right)$의 값을 구하시오.

(가) $-1\le x\le 0$일 때, $f(x)=(x+1)^2$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$

328

11

함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2\le x\le 2$일 때, $f(x)=-|x|+1$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$

방정식 $f(x)=\frac{1}{n}x$의 서로 다른 실근의 개수가 7이 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

329

12

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(100)$의 값을 구하시오.

> (가) $f(x)=1-|x-3|\ (2\le x\le 4)$
> (나) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(2x)=2f(x)$이다.

정의역이 구간인 일차함수가 일대일대응이면 정의역의 양 끝이 공역의 양 끝에 대응한다. 구간별로 정의된 함수는 각 부분의 증가·감소가 같고 경계에서 이어져야 한다.

330

13

두 집합 $X=\{x\,|-3\le x\le 5\}$, $Y=\{y\,||y|\le a\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2x+b$가 일대일대응이다. 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

331

14

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수 $f(x)=\begin{cases}(2a-1)x-b+1 & (x\ge 2)\\ -x^2+4x+3b & (x<2)\end{cases}$가 일대일대응이 되도록 하는 정수 b의 최솟값을 구하시오.

(단, a는 상수)

332

15

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+5)x-1 & (x\le 1)\\ (4-2a)x+3a & (x>1)\end{cases}$이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

333

16

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=|2x-1|-kx+1$이 일대일대응이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

정의역이 $\{x\,|x\ge k\}$인 이차함수가 일대일함수이려면 대칭축이 k 이하이어야 하고, 공역이 $\{y\,|y\ge c\}$일 때 일대일대응이려면 $f(k)=c$이어야 한다.

334

17

정의역이 집합 $X=\{x\,|x\ge k\}$인 함수 $f(x)=x^2+2x-6$이 일대일함수가 되도록 하는 k의 최솟값을 a, 함수 $f(x)$가 X에서 X로의 일대일대응이 되도록 하는 k의 값을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

335

18

집합 $X=\{x\,|0\le x\le 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=\begin{cases}1-x & (0\le x\le 1)\\ a(x-1)^2+b & (1<x\le 4)\end{cases}$가 일대일대응일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

336

19

집합 $X=\{x\,|x\geq a\}$에서 집합 $Y=\{y\,|y\geq b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-6x+5$가 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값을 구하시오.

항등함수는 $f(x)=x$, 상수함수는 $f(x)=c$이다. 정의역이 주어지지 않으면 방정식 $f(x)=x$의 해로 정의역을 정한다.

337

20

집합 $X=\{2,\ 4,\ 8\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h가 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)+g(8)+h(2)$의 값을 구하시오.

(가) $f(2)=g(4)=h(8)$
(나) $f(2)f(8)=f(4)$

338

21

집합 $X=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x<1)\\ x^2+ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$가 상수함수일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

339

22

서로 다른 세 상수 a, b, c와 집합 $X=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=\begin{cases}|3x-2| & (x<2)\\ 4 & (x\geq 2)\end{cases}$가 항등함수일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

일대일대응은 $n!$, 크기 순서가 정해진 함숫값은 조합으로 센다. 함숫값의 합·짝 조건은 짝을 지어 경우를 나눈다.

340

23

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. 집합 X에 속하는 모든 원소 a에 대하여 $f(a)+f(7-a)=7$을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

341

24

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to Y$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)+f(2)+f(3)$은 홀수이다.
(나) $x_1\in X$, $x_2\in X$에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.

342

25

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)<f(3)<f(5)$
(나) $f(2)<f(4)$

343

26

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족시키는 함수 $f:A\to A$의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f는 일대일대응이다.
(나) $f(1)=8$
(다) $k\geq 2$이면 $f(k)\leq k$이다.

새로 정의된 규칙을 작은 수에 직접 적용해 보고, 규칙이 무엇을 세거나 더하는지 해석한다.

344

27

실수 전체의 집합을 R, R의 부분집합을 A라 할 때, 함수 $f_A:R\to R$를 $f_A(x)=\begin{cases}1 & (x\in A)\\ 3 & (x\notin A)\end{cases}$로 정의하자. 집합 R의 부분집합 X, Y에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. X가 정수 전체의 집합일 때, $f_X(-1)+f_X(3)=2$이다.
ㄴ. 집합 X에 관계없이 함수 f_X의 치역은 $\{1\}$이다.
ㄷ. $f_{X\cup Y}(x)=f_X(x)+f_Y(x)$
ㄹ. $f_{X^{\complement}}(x)=4-f_X(x)$

345

28

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 7이다.
(나) $f(1)+f(2)+\cdots+f(8)=40$
(다) 함수 f의 치역의 원소 중 최댓값과 최솟값의 차는 6이다.

자연수 k에 대하여 $f(x)=k$를 만족시키는 집합 X의 원소 x의 개수가 2일 때, k의 값을 구하시오.

346

29

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 음이 아닌 정수 n과 $0 \le k \le 9$인 정수 k에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$
(나) $f(10n+k)=f(n)+k$

세 자리 자연수 n 중에서 $f(n)=6$을 만족시키는 n의 개수를 구하시오.

347

30

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 6이다.
(나) $f(1)+f(2)+\cdots+f(7)=23$
(다) 함수 f의 치역에 속하는 홀수의 개수와 짝수의 개수가 같다.

집합 X의 서로 다른 두 원소 a, b에 대하여 $f(a)=f(b)=n$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

348

31

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에서 정의된 일대일함수 f가 X의 모든 원소 x에 대하여
$\{f(x)-x^2+6x-4\} \times \{f(x)+x^2-8x+8\}=0$을 만족시킬 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

349

32

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중에서 '$1 \le x_1 \le 3$, $1 \le x_2 \le 3$인 X의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.'를 만족시키고 일대일대응이 아닌 함수 f의 개수를 구하시오.

350

33

$0 \le x \le 1$에서 정의된 함수 $y=f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{14}{15}\right)$의 값을 구하시오.

(가) $f(1-x)=1-f(x)$
(나) $f\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{f(x)}{2}$
(다) $x_1<x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

351

34

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오.

(단, $m \in X$, $n \in X$)

(가) $n=2m$이면 $f(m)<f(n)$
(나) $n=2m+1$이면 $f(m)<f(n)$
(다) $f(5)=5$

352

35

두 정수 a, b가 $-10 \le a \le 10$, $-10 \le b \le 10$을 만족시킬 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=x^2-\left|ax^2-ax+b\right|$가 일대일대응이 되도록 하는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

353

36

함수 $f(x)$가 $f(1) \neq 0$이고 모든 실수 a, b에 대하여 $f(a+b)=f(a)f(b)$를 만족시킬 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $f(0)=1$
ㄴ. $f(a)=\frac{1}{f(-a)}$
ㄷ. $f(a-b)=\frac{f(a)}{f(b)}$
ㄹ. $f(a)>0$
ㅁ. f는 일대일대응이다.

354

37

$x \ge 0$에서 $f(x)=|x-a|-a$인 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키고 $f(-5)+f(15)=0$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(단, $0<a<15$)

355

38

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 $f(1)=1$이고, 모든 자연수 n에 대하여 $f(2n)=f(n)$, $f(2n+1)=f(n)+1$을 만족시킬 때, $f(n)=3$인 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

356

39

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 항등함수 f와 일대일대응 g가 $g(2)=1$을 만족시킨다. X의 각 원소 x에 대하여 $f(x)$와 $g(x)$ 중 작지 않은 값을 $h(x)$라 할 때, 함수 h의 치역의 원소의 개수가 2이다. $g(4)+h(1)$의 값을 구하시오.

357

40

두 함수 $f(x)=x^2-2x+6$, $g(x)=-|x-t|+11$ (t는 실수)에 대하여 $f(x)$와 $g(x)$ 중 크지 않은 값을 $h(x)$라 하자. 명제 '어떤 실수 t에 대하여 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만난다.'가 참이 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

9. 함수

정답 및 풀이

1

$-2\le a\le 2$

$f(x)$는 일차함수(또는 상수함수)이므로 $0\le x\le 2$에서 $f(0)$, $f(2)$가 모두 Y에 속하면 된다.

$f(0)=-a-1$에서 $-3\le -a-1\le 2$, 즉 $-3\le a\le 2$

$f(2)=a-1$에서 $-3\le a-1\le 2$, 즉 $-2\le a\le 3$

따라서 $-2\le a\le 2$

2

0

$x<-2$일 때 $y=-3x+4$, $-2\le x<3$일 때 $y=-x+8$, $x\ge 3$일 때 $y=3x-4$이므로 그래프는 $x=3$에서 최솟값 5를 갖는 꺾은선이다.

치역의 최솟값이 5이므로 정의역에 3이 포함되고, $a+b$가 최소이려면 $b=3$이고 $x=a$에서 함숫값이 13이어야 한다.

$x=-2$에서 $y=10$이므로 $a<-2$이고 $-3a+4=13$에서 $a=-3$

따라서 $a+b$의 최솟값은 $-3+3=0$

3

$-\frac{7}{4}$

$f(0)=3\in Y$이고, $f(-2)=4a-4(a+1)+3=-1\in Y$이므로 항상 성립한다.

$f(2)=4a+4(a+1)+3=8a+7$이 Y의 원소이어야 하므로 $8a+7=-1,\ 3,\ 5$

$a=-1,\ -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{4}$이고 그 합은 $-\frac{7}{4}$

4

2

$f(-1)=g(-1)$에서 $-1=-2-1-b$, $b=-2$

$f(a)=g(a)$에서 $a^3=2a^3-a^2-2a$, $a(a-2)(a+1)=0$

$a\ne -1$이므로 $a=0$ 또는 $a=2$이고 그 합은 2

5

3

$f(0)=3$, $f(1)=1$, $f(2)=3$

$g(1)=b=1$, $g(0)=g(2)=a+b=3$이므로 $a=2$

$\therefore 2a-b=3$

6

9

$f(1)=g(1)$에서 $c=4$, $f(0)=g(0)$에서 $b+4=5$, $b=1$

$f(a)=g(a)$에서 $|a-1|=(a-1)^2$이므로 $|a-1|=0$ 또는 1

$a\ne 0$, $a\ne 1$이므로 $a=2$, $f(a)=5$

$\therefore f(a)+bc=5+4=9$

7

▯ 30

$x=y=0$을 대입하면 $f(0)=2f(0)$, $f(0)=0$

$y=1$을 대입하면 $f(x+1)=f(x)+2+2x$이므로 $f(2)=f(1)+4=6$, $f(3)=f(2)+6=12$, $f(4)=f(3)+8=20$, $f(5)=f(4)+10=30$

(실제로 $f(x)=x^2+x$가 조건을 만족시킨다.)

8

▯ -27

$x=-2$를 대입하면 $\frac{1}{4}f(2)+2f\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$, 즉 $f(2)+8f\left(-\frac{1}{2}\right)=-48$ …… ㉠

$x=\frac{1}{2}$을 대입하면 $4f\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}f(2)=3$, 즉 $8f\left(-\frac{1}{2}\right)-f(2)=6$ …… ㉡

㉠−㉡에서 $2f(2)=-54$이므로 $f(2)=-27$

9

▯ 11

(나)를 되풀이하면 $f(a_1a_2\cdots a_k)=f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_k)-(k-1)$

$240=2^4\times3\times5$이므로 $f(240)=4f(2)+f(3)+f(5)-5=8+3+5-5=11$

10

▯ $\frac{1}{4}$

(다)에서 주기가 2이므로 $f\left(\frac{121}{2}\right)=f\left(\frac{121}{2}-60\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$

(나)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$

11

▯ 7

$y=f(x)$의 그래프는 꼭짓점 $(4k,\ 1)$과 $(4k+2,\ -1)$을 잇는 꺾은선이 반복되는 모양이다.

직선 $y=\frac{1}{n}x$는 원점을 지나고 $x>0$에서는 꼭짓점 $(4k,\ 1)$ 근처에서, $x<0$에서는 꼭짓점 $(4k+2,\ -1)$ 근처에서 그래프와 만난다.

교점이 7개이려면 $x=8$에서 직선이 1보다 크고($n<8$), $x=-6$에서 직선이 -1보다 커야 한다($n>6$).

따라서 $n=7$

12

▯ 28

(나)를 되풀이하면 $f(2^kx)=2^kf(x)$

$100=2^5\times\frac{25}{8}$이고 $2\le\frac{25}{8}\le4$이므로 $f\left(\frac{25}{8}\right)=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

$\therefore f(100)=32\times\frac{7}{8}=28$

13

▯ 68

$Y=\{y\,|-a\le y\le a\}$이고 $f(x)$의 기울기가 양수이므로 $f(-3)=-a$, $f(5)=a$

$-6+b=-a$, $10+b=a$에서 $a=8$, $b=-2$

$\therefore a^2+b^2=68$

14

▯ 0

$x<2$에서 $y=-x^2+4x+3b=-(x-2)^2+4+3b$는 증가하므로 $x\ge2$에서도 증가해야 한다. 즉, $2a-1>0$

$x=2$에서 이어져야 하므로 $4+3b=2(2a-1)-b+1$, $b=a-\frac{5}{4}$

$a>\frac{1}{2}$이므로 $b>-\frac{3}{4}$이고 정수 b의 최솟값은 0

15

▯ 6

$x=1$에서 두 식의 값은 $a+4$로 같으므로 항상 이어진다.

두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a+5)(4-2a)>0$, $-5<a<2$

정수 a는 -4, -3, -2, -1, 0, 1의 6개

16

▯ $k<-2$ 또는 $k>2$

$x\ge\frac{1}{2}$에서 $f(x)=(2-k)x$, $x<\frac{1}{2}$에서 $f(x)=(-2-k)x+2$이고 $x=\frac{1}{2}$에서 이어진다.

두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(2-k)(-2-k)>0$, $k^2>4$

따라서 $k<-2$ 또는 $k>2$

17

▯ 3

$f(x)=(x+1)^2-7$이므로 일대일함수이려면 $k\ge-1$, 즉 $a=-1$

X에서 X로의 일대일대응이려면 $k\ge-1$이고 $f(k)=k$이어야 하므로 $k^2+k-6=0$, $k=2$ ($k\ge-1$)

$b=2$이므로 $b-a=3$

18

▯ $\frac{4}{3}$

$0\le x\le1$에서 $f(x)=1-x$의 치역은 $\{y\,|0\le y\le1\}$이므로 $1<x\le4$에서의 치역이 $\{y\,|1<y\le4\}$이어야 한다.

$y=a(x-1)^2+b$는 $x=1$에서 b에 가까워지므로 $b=1$이고, 증가해야 하므로 $a>0$, $f(4)=9a+1=4$에서 $a=\frac{1}{3}$

$\therefore f(2)=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$

19

▯ $\frac{29}{4}$

$f(x)=(x-3)^2-4$가 X에서 일대일함수이려면 $a\ge3$이고, 일대일대응이려면 $b=f(a)=a^2-6a+5$

$a-b=-a^2+7a-5=-\left(a-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{29}{4}$

$a=\frac{7}{2}\ge3$일 때 최댓값 $\frac{29}{4}$

20

▯ 20

$g(4)=4$이므로 $f(2)=4, h(x)=4$

(나)에서 $4f(8)=f(4)$이고 f는 일대일대응이므로 $f(8)=2, f(4)=8$

$\therefore f(4)+g(8)+h(2)=8+8+4=20$

21

▯ -12

$f(0)=2$이므로 $f(1)=1+a+b=2, f(2)=4+2a+b=2$

$a+b=1, 2a+b=-2$에서 $a=-3, b=4$

$\therefore ab=-12$

22

▯ $\frac{11}{2}$

$f(x)=x$를 만족시키는 x를 구한다. $x\geq 2$이면 $x=4$

$x<2$이면 $|3x-2|=x$에서 $3x-2=x$ 또는 $3x-2=-x$, 즉 $x=1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

따라서 $X=\{\frac{1}{2},\ 1,\ 4\}$이고 $a+b+c=\frac{11}{2}$

23

▯ 48

$(1,\ 6), (2,\ 5), (3,\ 4)$는 각각 짝을 이루므로 $f(1)$이 정해지면 $f(6)=7-f(1)$이 정해진다.

$f(1)$은 6가지, $f(2)$는 $f(1), f(6)$을 뺀 4가지, $f(3)$은 2가지

따라서 $6\times 4\times 2=48$

24

▯ 384

Y의 홀수는 4개, 짝수는 3개이다. $f(1), f(2), f(3)$의 합이 홀수이려면 홀수가 1개 또는 3개이다.

홀수 1개, 짝수 2개: ${}_4\mathrm{C}_1\times{}_3\mathrm{C}_2\times 3!=72$, 홀수 3개: ${}_4\mathrm{C}_3\times 3!=24$

$f(4)$는 남은 4개 중 하나이므로 $(72+24)\times 4=384$

25

▯ 100

$f(1), f(3), f(5)$는 X에서 서로 다른 세 수를 골라 작은 수부터 대응시키면 되므로 ${}_5\mathrm{C}_3=10$가지

$f(2), f(4)$도 같은 방법으로 ${}_5\mathrm{C}_2=10$가지

따라서 $10\times 10=100$

26

▯ 64

$f(2)\leq 2$이므로 $f(2)$는 1, 2의 2가지

$f(3)\leq 3$이고 $f(2)$와 다르므로 2가지, 같은 방법으로 $f(4), f(5), f(6), f(7)$도 각각 2가지

8은 $f(1)$이 가져갔으므로 $f(8)$은 남은 한 수로 정해진다.

따라서 $2^6=64$

27

▯ ㄱ, ㄹ

ㄱ. $-1, 3$은 정수이므로 $1+1=2$ (참)

ㄴ. $X=\varnothing$이면 치역은 $\{3\}$ (거짓)

ㄷ. $x\in X\cap Y$이면 좌변은 1, 우변은 2 (거짓)

ㄹ. $x\in X$이면 $3=4-1$, $x\notin X$이면 $1=4-3$ (참)

따라서 ㄱ, ㄹ

28

▯ 5

(가)에서 치역에 속하지 않는 X의 원소가 1개(m이라 하자) 있고, 정의역의 두 원소에 대응하는 원소 k가 1개 있다.

$1+2+\cdots+8=36$이므로 (나)에서 $36-m+k=40, k=m+4$

(다)에서 치역에 1, 8 중 하나만 있으므로 $m=1$ 또는 $m=8$이고, $k=m+4\leq 8$이므로 $m=1, k=5$

29

▯ 21

(나)에서 $f(10n+k)$는 $f(n)$에 일의 자리 숫자 k를 더한 값이므로 $f(n)$은 n의 각 자리 숫자의 합이다.

세 자리 수 n의 자리 숫자를 a, b, c ($a\geq 1$)라 하면 $a+b+c=6$

$a'=a-1$이라 하면 $a'+b+c=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍은 ${}_7\mathrm{C}_2=21$개

30

▯ 2

치역에 속하지 않는 X의 원소를 m이라 하면 (다)에서 치역의 홀수와 짝수가 각각 3개이므로 m은 홀수이다.

치역의 원소의 합은 $28-m$이고 정의역의 두 원소에 대응하는 원소가 n이므로 (나)에서 $28-m+n=23, n=m-5$

$n\geq 1$이고 m은 홀수이므로 $m=7, n=2$

31

▯ 9

$f(x)=x^2-6x+4$ 또는 $f(x)=-x^2+8x-8$이다. $x=1, 2, \cdots, 6$일 때 앞의 값은 $-1, -4, -5, -4, -1, 4$, 뒤의 값은 $-1, 4, 7, 8, 7, 4$

$f(1)=-1, f(6)=4$로 정해진다. $f(5)=-1$은 안 되므로 $f(5)=7$, 그러면 $f(3)=-5$

$f(2)=4$는 안 되므로 $f(2)=-4$, 그러면 $f(4)=8$

치역의 원소의 합은 $-1-4-5+8+7+4=9$

32

▯ 1380

$f(1), f(2), f(3)$이 서로 다른 함수의 개수는 $5\times 4\times 3\times 5\times 5=1500$

이 중 일대일대응의 개수 $5!=120$을 빼면 1380

33

▯ $\frac{7}{8}$

(가)에서 그래프는 점 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$에 대하여 대칭이다. (나)에 $x=0$을 넣으면 $f(0)=0$이고, (가)에서 $f(1)=1$

(나)에 $x=1$을 넣으면 $f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}$, (가)에서 $f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}$이고 (다)에서 $\frac{1}{3}\le x\le\frac{2}{3}$일 때 $f(x)=\frac{1}{2}$

(나)를 두 번 쓰면 $\frac{1}{27}\le x\le\frac{2}{27}$일 때 $f(x)=\frac{1}{8}$이고, $\frac{1}{15}$은 이 범위에 있으므로 $f\left(\frac{1}{15}\right)=\frac{1}{8}$

$\therefore f\left(\frac{14}{15}\right)=1-f\left(\frac{1}{15}\right)=\frac{7}{8}$

34

▯ 126

조건은 $f(1)<f(2)<f(4)$, $f(2)<f(5)=5$, $f(1)<f(3)<f(6)$이다.

$f(2)=k\ (2\le k\le 4)$로 경우를 나누면, $f(1)$은 $k-1$가지, $f(4)$는 $6-k$가지, $f(3)$, $f(6)$은 $f(1)=j$일 때 $f(1)<f(3)<f(6)$에서 ${}_{6-j}\mathrm{C}_2$가지

$k=2$: $f(1)=1\to 1\times 4\times {}_5\mathrm{C}_2=40$ / $k=3$: $f(1)=1,2\to 3\times(10+6)=48$ / $k=4$: $f(1)=1,2,3\to 2\times(10+6+3)=38$

따라서 $40+48+38=126$

35

▯ 20

$|a|\ne 1$이면 x의 절댓값이 클 때 $f(x)$는 $(1-|a|)x^2$ 꼴로 커지거나 작아지므로 양쪽 끝에서 같은 방향으로 가 일대일대응이 아니다.

$a=1$이면 $x^2-x+b\ge 0$이 항상 성립할 때($b\ge\frac{1}{4}$) $f(x)=x-b$로 일대일대응이고, 그렇지 않으면 이차식 부분이 생겨 일대일대응이 아니다.

$\to b=1,2,\cdots,10$의 10개

$a=-1$이면 $f(x)=x^2-\left|x^2-x-b\right|$이고 $x^2-x-b\ge 0$이 항상 성립할 때($b\le-\frac{1}{4}$) $f(x)=x+b\to b=-10,\cdots,-1$의 10개

따라서 20

36

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. $a=1,b=0$을 넣으면 $f(1)=f(1)f(0)$이고 $f(1)\ne 0$이므로 $f(0)=1$ (참)

ㄴ. $b=-a$를 넣으면 $f(a)f(-a)=f(0)=1$이므로 $f(-a)\ne 0$이고 $f(a)=\frac{1}{f(-a)}$ (참)

ㄷ. $f(a)=f(a-b)f(b)$이고 $f(b)\ne 0$ (참)

ㄹ. $f(a)=\left\{f\left(\frac{a}{2}\right)\right\}^2\ge 0$이고 ㄴ에서 $f(a)\ne 0$이므로 $f(a)>0$ (참)

ㅁ. [반례] $f(x)=1$은 조건을 만족시키지만 일대일대응이 아니다. (거짓)

37

▯ 10

$f(-5)=-f(5)=-|5-a|+a$, $f(15)=15-2a$

$-|5-a|+a+15-2a=0$, 즉 $|5-a|=15-a$

$a<5$이면 $5-a=15-a$로 불가능, $a\ge 5$이면 $a-5=15-a$에서 $a=10$

38

▯ 33

n을 2진법으로 나타내면 $f(2n)$은 끝에 0을, $f(2n+1)$은 끝에 1을 붙인 수에 대응하므로 $f(n)$은 n을 2진법으로 나타냈을 때 1의 개수이다.

100 이하의 자연수는 2진법으로 7자리 이하이고, 1이 3개인 7자리 이하의 수는 ${}_7\mathrm{C}_3=35$개

이 중 100보다 큰 수는 $1100100_{(2)}=100$보다 큰 $1101000_{(2)}=104$, $1110000_{(2)}=112$의 2개

따라서 $35-2=33$

39

▯ 5

$h(2)=max(2,\ 1)=2$, $h(4)=4$이므로 치역에 2, 4가 있고 치역은 $\{2,\ 4\}$이다.

$h(1)=max(1,\ g(1))$이 2 또는 4이므로 $g(1)=2$ 또는 4, $h(3)=max(3,\ g(3))=4$이므로 $g(3)=4$

$g(3)=4$이므로 $g(1)=2$, 남은 $g(4)=3$

$\therefore g(4)+h(1)=3+2=5$

40

 26

$f(x)=(x-1)^2+5$의 최솟값은 5이므로 $k<5$이면 $h(x)=k$는 $g(x)=k$인 두 점에서만 성립한다.

$k=5$: $t=1$이면 꼭짓점 $(1,\ 5)$가 h의 그래프 위에 있고, 직선 $y=5$는 꼭짓점과 $g(x)=5$인 두 점 $x=-5,\ 7$에서 만나므로 세 점이다.

$5<k<11$: 세 점에서 만나려면 직선 $y=k$가 h의 그래프가 f에서 g로 바뀌는 점(두 그래프의 교점)을 지나야 한다. $r=\sqrt{k-5}$라 하면 왼쪽 교점이 $(1-r,\ k)$일 때 $t=12-k-r$이고, 점 $(1+r,\ k)$가 h의 그래프 위에 있으려면 $g(1+r)=22-k-2r>k$, 즉 $11-k>r$이어야 한다. (오른쪽 교점의 경우도 대칭이다.)

$11-k>\sqrt{k-5}$는 $k=6,\ 7,\ 8$일 때 성립하고 $k=9,\ 10$일 때 성립하지 않는다. $k=11$이면 직선은 h의 그래프와 한 점에서만 만난다.

따라서 $k=5,\ 6,\ 7,\ 8$이고 그 합은 26